关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

G017 线面垂直的性质定理

二级结论

条件

条件 1（线面垂直条件）：

直线 $a \perp \alpha$，直线 $b \perp \alpha$。

结论

结论一（两直线平行）：

直观描述： 垂直于同一平面的两条直线互相平行。

$$a \parallel b$$

推广结论（平行则垂直）：

直观描述： 平行线中一条垂直于平面，另一条也垂直于该平面。

$$a \parallel b,\ a \perp \alpha \Rightarrow b \perp \alpha$$

使用提醒： 常用于立体几何中证明两条直线平行，使用时需明确两条直线都与同一平面垂直。

理解说明

一句话直觉

两条直线都垂直于同一平面，它们的空间方向必然一致，因此平行。

核心拆解

要点一（线面垂直定义）：

直线垂直于平面时，它垂直于平面内的所有直线；这确定了直线的方向是平面的法方向。

要点二（方向一致性）：

如果两条直线都垂直于同一平面，则它们的方向都平行于该平面的法线方向，因此必互相平行。

几何本质（方向唯一决定）

垂直于平面的直线方向是唯一的（即该平面的法线方向），因此所有与同一平面垂直的直线方向一致，从而平行。

代数意义（向量共线）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

取平面 α 的法向量 $\boldsymbol{n}$，则直线 a 的方向向量 $\boldsymbol{u}$ 满足 $\boldsymbol{u} \parallel \boldsymbol{n}$，直线 b 的方向向量 $\boldsymbol{v}$ 也满足 $\boldsymbol{v} \parallel \boldsymbol{n}$，因此 $\boldsymbol{u} \parallel \boldsymbol{v}$，故 $a \parallel b$。

考点价值（证线线平行）

- **考法一（直接应用）**：在立体几何证明中，若已知两条直线都与同一平面垂直，可直接用该定理证其平行。
- **考法二（间接使用）**：有时需要先证明一条直线垂直于平面，再与另一条垂线平行，常见于线面、面面垂直的综合题。

顿悟点

不要被垂足位置干扰——无论垂足是否相同，只要垂直于同一平面，直线就平行。

使用场景

- **场景一（已知线面垂直）**：题目直接给出两条直线都垂直于同一平面，用于证明它们平行。
- **场景二（构造垂线证平行）**：要证明两条直线平行，可尝试证明它们都垂直于同一个平面。

证明

思路提示

利用过空间一点有且只有一条直线垂直于已知平面的唯一性，通过作平行线导出两直线重合。

正式推导

第一步（作平行线）：

设 $a \cap \alpha = A$，$b \cap \alpha = B$，在直线 a 上任取一点 P（$P \neq A$），过 P 作直线 $c \parallel b$。

$$a \cap \alpha = A, \quad b \cap \alpha = B, \quad P \in a\,(P \neq A), \quad c \parallel b.$$

理由：构造与 b 平行且经过 a 上一点的直线 c，为后续使用唯一性做准备。

第二步（证 $c \perp \alpha$）：

由 $b \perp \alpha$ 和 $c \parallel b$，根据“平行线垂直传递”定理（若一条直线垂直于平面，则其平行线也垂直于该平面），得 $c \perp \alpha$。

$$b \perp \alpha,\ c \parallel b \Rightarrow c \perp \alpha.$$

理由：线面垂直的判定定理（平行线垂直传递）。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（唯一性导出重合）：

因为 $a \perp \alpha$，$c \perp \alpha$，且 a 和 c 均过点 P，由“过空间一点有且只有一条直线与已知平面垂直”可知，直线 a 与 c 重合。

$$a \perp \alpha,\ c \perp \alpha,\ P \in a,\ P \in c \Rightarrow a \equiv c.$$

理由：过一点作平面的垂线唯一。

第四步（结论）：

由 $c \parallel b$ 及 $a \equiv c$，得 $a \parallel b$。

$$c \parallel b,\ a \equiv c \Rightarrow a \parallel b.$$

理由：平行线的传递性。

结论回扣

因此，垂直于同一平面的两条直线互相平行。该定理是证明空间中两条直线平行的重要依据，常用于立体几何推理。

典型例题

例 1（基础）

题目：在长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，$AA_1 \perp$ 平面 $ABCD$，$BB_1 \perp$ 平面 $ABCD$，求证 $AA_1 \parallel BB_1$。

解题步骤：

第一步（识别垂线）：

由已知条件可知，$AA_1 \perp$ 平面 $ABCD$，$BB_1 \perp$ 平面 $ABCD$。

理由：已知直接给出。

第二步（套用定理）：

因为 AA_1 和 BB_1 都垂直于同一平面 $ABCD$，根据线面垂直的性质定理，$AA_1 \parallel BB_1$。

理由：垂直于同一平面的两条直线平行。

第三步（写出结论）：

因此 $AA_1 \parallel BB_1$ 成立。

理由：由第二步得到。

关键结论： $AA_1 \parallel BB_1$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

例 2（稍变形）

题目：在四棱锥 $P-ABCD$ 中，$PA\perp$ 平面 $ABCD$，过点 C 作 $CQ\perp$ 平面 $ABCD$，垂足为 C，求证 $PA\parallel CQ$。

解题步骤：

第一步（确定垂线）：

由 $PA\perp$ 平面 $ABCD$ 和 $CQ\perp$ 平面 $ABCD$，可知 PA 与 CQ 都是平面 $ABCD$ 的垂线。

理由：已知条件，注意垂足 A 与 C 不同，但均满足线面垂直。

第二步（应用定理）：

因为 PA 与 CQ 垂直于同一平面 $ABCD$，所以 $PA\parallel CQ$（垂直于同一平面的两条直线平行）。

理由：线面垂直的性质定理。

第三步（确认结论）：

故 $PA\parallel CQ$。

理由：由第二步直接得出。

关键结论： $PA\parallel CQ$。

例 3（综合应用）

题目： 已知平面 $\alpha\parallel\beta$，直线 $a\perp\alpha$，直线 $b\perp\beta$，求证 $a\parallel b$。

解题步骤：

第一步（平行平面性质）：

由 $\alpha\parallel\beta$ 及 $a\perp\alpha$，根据“若一条直线垂直于两个平行平面中的一个，则它也垂直于另一个”，得 $a\perp\beta$。

理由：平行平面的垂线性质（教材定理）。

第二步（再次应用定理）：

因为 $a\perp\beta$ 且 $b\perp\beta$，所以 $a\parallel b$（垂直于同一平面的两条直线平行）。

理由：线面垂直的性质定理。

第三步（结论完成）：

因此 $a\parallel b$。

理由：由第二步得到。

关键结论： $a\parallel b$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

易错点一（缺少同平面条件）

误以为只要两条直线都与平面垂直就能推出平行，忽略必须垂直“同一”平面。

正确理解（必须同平面）：

只有两条直线垂直于同一个平面时，结论才成立；若分别垂直于不同平面，结论不成立。

错因分析（条件疏忽）：

只记忆“垂直则平行”，遗漏了“同平面”这个关键前提。

易错点二（垂足不同误解）

认为两条直线分别垂直于同一平面的不同点（垂足不同），则它们可能不平行（如异面）。

正确理解（垂足无关）：

无论垂足是否相同，垂直于同一平面的两条直线一定平行，因为方向一致。

错因分析（空间想象不足）：

受生活中“竖直线”位置不同的表象影响，忽视了直线方向只由平面决定。

易错点三（平面类比误导）

将平面几何中“垂直于同一直线的两直线平行”错误推广到空间，认为空间中也成立。

正确理解（区分空间与平面）：

在空间中，垂直于同一直线的两条直线可能平行、相交或异面；而垂直于同一平面则必然平行。

错因分析（思维定势）：

未注意空间与平面的区别，把平面几何结论直接搬到立体几何中。

结论小结

一句话核心

垂直于同一平面的两条直线互相平行。

使用条件

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **条件 1（线面垂直条件）**：直线 $a \perp \alpha$。
- **条件 2（同一平面条件）**：直线 $b \perp \alpha$（注意必须是同一个 α）。

关键提醒

- **易错点（同平面检查）**：使用前要确认两条直线垂直于同一个平面，不能分别垂直于不同平面。
- **检查项（垂足位置）**：垂足是否相同不影响平行结论，只需垂直同一平面即可。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料